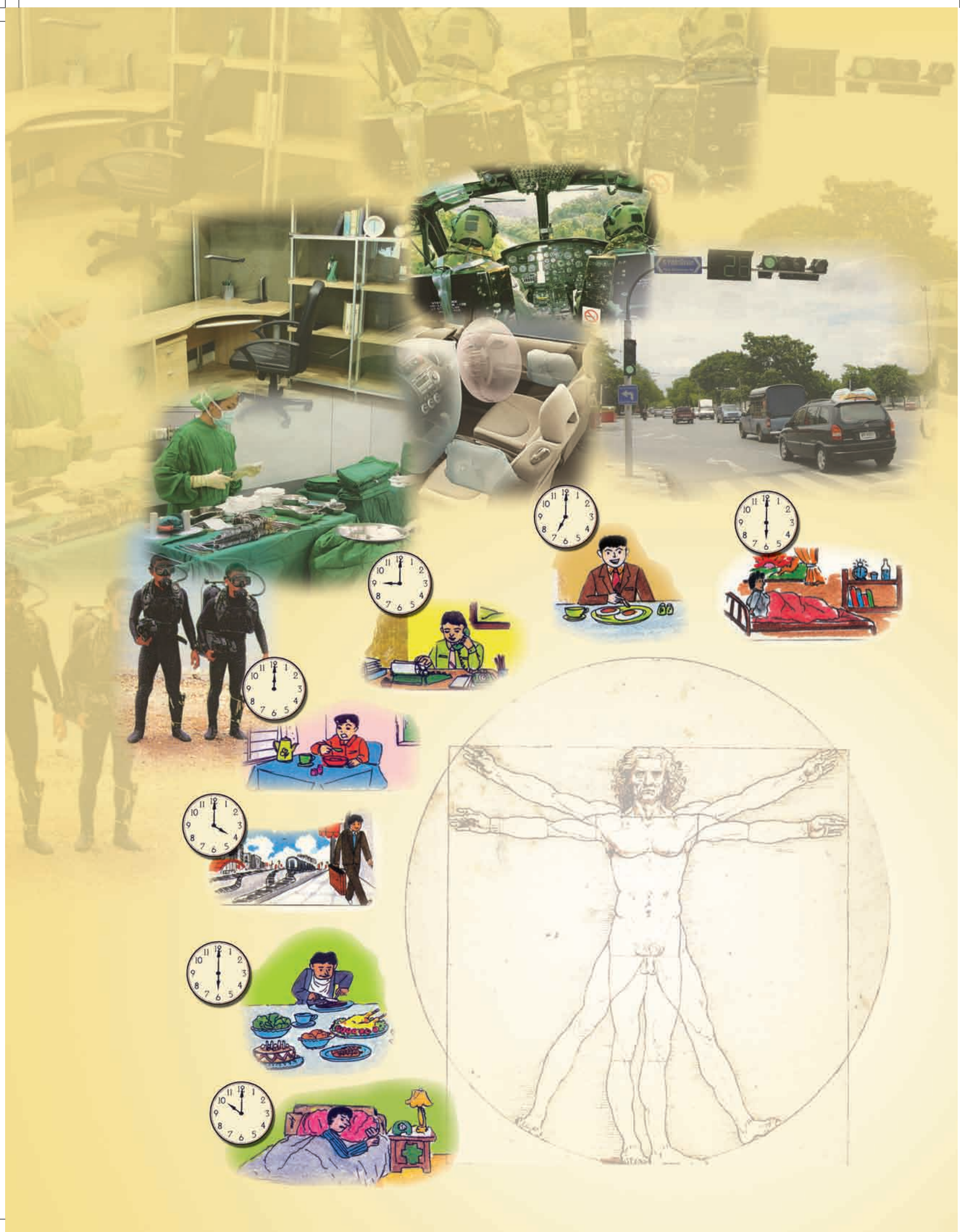


การยศาสตร์

ดร. อัษฎา จิระประยุกต์เลิศ ผู้เขียน

ส่วนเด็กเล็ก
นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา ผู้เรียบเรียง

ชีวิตประจำวันของคนเรามีกิจกรรมมากมาย เช่น ตื่นนอนก็เข้าห้องน้ำ แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร เดินทางไปโรงเรียน หรือไปทำงาน ตอนกลางวันก็เรียนหรือทำงาน ส่วนช่วงเย็นก็อาจออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำอาหาร ทำการบ้าน ทำงานบ้าน กลางคืนก็นอน

ในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้น ส่วนมากต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ร่วมด้วย อาทิ เมื่อเราเข้าห้องน้ำ จะปัสสาวะอุจจาระ ก็ต้องมีส้วม เมื่อจะอาบน้ำ ก็ต้องมีภาชนะสำหรับใส่น้ำและตักน้ำหรือฝักบัว หรืออ่างน้ำ ตลอดจนสบู่ เพื่อทำความสะอาดร่างกาย เวลาแปรงฟันก็ต้องใช้แปรงสีฟันและยาสีฟัน

ห้องน้ำที่ได้รับการออกแบบ
ให้สะดวกในการใช้งาน

ถ้าสิ่งของที่เราต้องใช้ไม่เหมาะสมกับตัวเรา อาจทำให้เราทำสิ่งต่างๆ ไม่สะดวก คนที่อาบน้ำจากโอ่งหรืออ่างที่ก่อขึ้น ถ้าโอ่งหรืออ่างสูงเกินไป ก็อาจตักน้ำลำบาก ทำความสะอาดลำบาก เตี้ยเกินไป ก็ใส่น้ำได้น้อย เวลาเราแปรงฟัน ถ้าด้ามแปรงสีฟันยาวหรือสั้นเกินไป ก็แปรงฟันไม่สะดวก ส่วนที่เป็นขนแปรงถ้าแข็งหรือนิ่มเกินไป ก็มีผลต่อความสะอาดและสุขภาพของฟันและเหงือก ถ้าเก้าอี้และโต๊ะไม่เหมาะกับคนนั่ง ก็นั่งไม่สบาย ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย มีผลให้การทำงานหรือเรียนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

การออกแบบ การสร้าง และการจัดวางสิ่งของในห้องหรือสถานที่ต่างๆ ก็มีความสำคัญ จะช่วยให้คนที่อยู่ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่นั้น มีความสะดวกสบายในการทำกิจกรรม ช่วยให้มีร่างกายและจิตใจดี มีผลต่อการดำรงชีวิตที่ดี และการทำกิจการงานต่างๆ ก็จะได้ผลดี ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย แต่คนไม่ค่อยให้ความ

สำคัญคือ ห้องน้ำ ถ้าจัดตำแหน่งของส้วม ที่อาบน้ำ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไม่เหมาะสม ก็จะไม่สะดวกต่อการใช้งานและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็กๆ

อีกตัวอย่างคือ ในการผ่าตัด สิ่งที่สำคัญมากคือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ และตำแหน่งของผู้ทำงาน คือ แพทย์ และผู้ช่วย ได้มีการศึกษาว่า ถ้าให้แพทย์หยิบอุปกรณ์ผ่าตัดด้วยตนเอง จะทำให้แพทย์เสียเวลาในการหยิบอุปกรณ์พอๆ กับเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด จึงมีการเปลี่ยนกระบวนการให้มีผู้หยิบอุปกรณ์ส่งให้ตามที่แพทย์สั่ง โดยผู้ส่งอยู่ในระยะและทิศทางที่ศัลยแพทย์สามารถหยิบจับอุปกรณ์ได้ทันทีและถนัดมือ

การจัดวางอุปกรณ์ผ่าตัด ควรวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ช่วยสามารถหยิบส่งให้แพทย์ได้ทันทีและถนัดมือ

ส่วนเด็กกลาง
นางสาวเอิบบุญ สุทธิประภา ผู้เรียบเรียง

เราคงไม่คุ้นเคยกับคำว่า "การยศาสตร์" เพราะเริ่มมีใช้เมื่อไม่นานนัก คำนี้มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ในยุโรปมาประมาณ ๖๐ ปี คือ คำว่า "Ergonomics" ส่วนในสหรัฐอเมริกานิยมใช้ว่า "Human Factor" ซึ่งแปลว่า ปัจจัยมนุษย์ หรือ "Human Engineering" ที่แปลว่า "วิศวกรรมมนุษย์" มากกว่า สาเหตุเพราะในตอนแรก นักวิชาการในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกามีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความหมายของ "การยศาสตร์" โดยยุโรปเน้นความสำคัญในด้านกายภาพ คือ ความคล่องแคล่วสะดวกสบายในการทำงานของร่างกาย ส่วนสหรัฐอเมริกาเน้นความสำคัญในด้านจิตวิทยา คือ ความสำคัญด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรืออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ มากกว่า ปัจจุบันนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญทั้งสองด้านเท่าๆ กัน

มนุษย์ได้ใช้หลักของการยศาสตร์มาแต่โบราณ อาทิ เลือกหินและไม้ที่เหมาะสมกับรูปร่างและการทำงานด้วยมือ มาใช้ในการล่าสัตว์ พันด้ามอาวุธด้วยผ้า เพื่อให้จับได้แน่นและง่ายขึ้น การพัฒนาการยศาสตร์มีขึ้นพร้อมๆ กับ

หุ่นจำลองแสดงให้เห็นถึงการออกแบบอุปกรณ์หรืออาวุธที่ใช้ล่าสัตว์ในสมัยโบราณ

ความก้าวหน้าของศาสตร์อื่นๆ เช่น *กายวิภาคศาสตร์* ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย โดยศึกษาเป็นส่วนๆ *สรีรวิทยา* ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต *จิตวิทยา* อันเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ นักการยศาสตร์สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์หรือระบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านรูปร่าง ความสามารถทางร่างกาย และความรู้สึกนึกคิด ต้องมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญหลายอย่าง เช่น มิติต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ อาทิ ต้องทราบว่า ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ทั่วไปมีขนาดเท่าไร ความสูงขณะยืนและนั่ง ระดับสายตาในขณะยืนและนั่ง *การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์* อาทิ ระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบการย่อยอาหาร อีกอย่างคือ ความรู้ทางระบบประสาทและจิตวิทยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ความเครียด การตอบสนองต่อความเครียด นักการยศาสตร์ต้องประเมินความยากง่ายของงาน ไม่ให้ง่ายเกินไปจนเบื่อ หรือยากเกินไปจนเครียด รวมทั้งการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแวดล้อม ดังเช่น มนุษย์ตอบสนองต่อสภาวะรุนแรงผิดปกติ อาจเป็นร้อนมาก หนาวมาก อยู่บนที่สูง ใต้ทะเลลึก ซึ่งมีระดับความดันอากาศแตกต่างกันไป เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่างๆ ของคนที่จะต้องอยู่ในสภาวะพิเศษ เช่น นักประดาน้ำ นักบินอวกาศ

ชุดประดาน้ำและอุปกรณ์ดำน้ำต้องออกแบบให้เหมาะกับสภาวะใต้ทะเลลึก

นอกจากนี้ รอบเวลาในการทำงานของร่างกายก็มีความสำคัญที่นักการยศาสตร์จำเป็นต้องทราบ เพราะระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์มีการทำงานที่ต่างกันระหว่างเวลากลางวันกับกลางคืน เช่น อุณหภูมิในร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือด การทำงานของฮอร์โมนต่างๆ ที่เป็นไปตามนาฬิกาของร่างกาย

ในชีวิตประจำวัน และในวงการอุตสาหกรรมมีการนำการยศาสตร์ไปใช้หลายอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

- ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน ด้วยการออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักร และสถานที่ทำงาน เพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ทำให้คนทำงานเกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุด จากการเคลื่อนไหวในท่าใดท่าหนึ่ง หรือทำงานในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป หรือจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะดวกสบายทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ไม่ร้อนเกินไป เสียงไม่ดังเกินไป เพื่อลดความผิดพลาดและอุบัติเหตุ

ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการนำหลักการยศาสตร์มาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

การออกแบบป้ายสัญลักษณ์ ป้ายห้าม หรือป้ายบังคับ ซึ่งใช้ในการจราจรต้องนำหลักการยศาสตร์มาใช้ประกอบการออกแบบ

- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์งานที่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้น แล้วจึงออกแบบให้คนใช้เกิดปัญหาน้อยแต่ได้งานที่ดี ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงทักษะที่ผู้ปฏิบัติต้องมีวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมในที่ทำงาน ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตมากที่สุด

- ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้ เช่น ออกแบบพื้นที่และอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารรถยนต์ ให้ตำแหน่งของที่นั่งเหมาะสำหรับคนขับและผู้โดยสาร ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะสูง เตี้ย อ้วน ผอม หรือหญิงมีครรภ์ สามารถเข้าไปนั่ง หรือขับได้อย่างสะดวกสบาย

- ออกแบบสัญลักษณ์ ป้ายบอกทางต่างๆ คู่มือในการปฏิบัติงานหรือการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็น ผู้อ่าน เข้าใจได้ง่าย ตลอดจนวิธีนำเสนอสื่อต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ให้ผู้คนสนใจที่จะอ่านและผู้ที่ต้องการจะรู้ข้อมูลสามารถหาข้อมูลได้สะดวก

ตัวอย่างหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นความสำคัญของการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ คือ การออกแบบสถานที่ทำงานในสำนักงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบให้เหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกสบายในการทำงาน อันจะทำให้เกิดผลงานที่ดี ในเรื่องนี้ คาร์ล โครเมอร์ และคณะ ได้แนะนำว่า ในการออกแบบให้คำนึงถึงสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับงานด้วย

ส่วนเด็กโต

ดร. อัษฎา จิระประยุกต์เลิศ ผู้เขียน

๑. ความหมายของการยศาสตร์

การยศาสตร์ เป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Ergonomics” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำภาษากรีกประกอบรวมกัน ๓ คำ คือ “ergon” หมายถึง “งาน” (work) “nomoi” หมายถึง “กฎ” (law) และ ikos หมายถึง ศาสตร์หรือระบบความรู้ (ics) หากแปลตามตัวอักษร “Ergonomics” จึงหมายถึง ศาสตร์หรือระบบความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎกับงาน ส่วนคำว่า “การย์” (การยะ) ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า หน้าที่ กิจธุระ งาน ดังนั้นศัพท์บัญญัติว่า การยศาสตร์ จึงมีความหมายว่า ระบบความรู้เกี่ยวกับงาน ซึ่งค่อนข้างตรงกับความหมายของรูปศัพท์ในคำภาษาอังกฤษ

เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของวิชานี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นักวิชาการหลายคนได้พยายามอธิบายความหมายของการยศาสตร์ไว้หลายมุมมองด้วยกัน ดังจะยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้

- **มาร์ค เอส. แซนเดอร์ส และ เออร์เนสต์ เจ. แมกคอร์มิก** (Mark S. Sanders and Ernest J. McCormick) อาจารย์ของ University of California และ Purdue University สหรัฐอเมริกา อธิบายว่า การยศาสตร์ คือ วิศวกรรมศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านกายภาพและด้านจิตวิทยา โดยจุดมุ่งหมายของการศึกษาการยศาสตร์ก็เพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย เกิดความอ่อนล้าน้อยที่สุด แต่ได้ผลของการปฏิบัติงานในระดับที่ดี

- **ดร. อลัน เฮดจ์** (Alan Hedge) ผู้เชี่ยวชาญด้านการยศาสตร์ของ Cornell University สหรัฐอเมริกา ได้อธิบายว่า การยศาสตร์ คือ ศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์และระบบ เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย ความสบาย และประสิทธิภาพของผู้ใช้เครื่องจักรเหล่านั้น

- **ดร. แมตส์ แฮกเบิร์ก และคณะ** (Mats Hagberg et al.) อธิบายว่า การยศาสตร์เป็นศาสตร์เพื่อใช้ในการปรับระบบหรือสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบุคคล มิใช่การปรับบุคคลให้เข้ากับระบบหรือสิ่งแวดล้อม

- **คาร์ล โครเมอร์ และคณะ** (Karl Kroemer et al.) อาจารย์ของ Virginia Polytechnic Institute and state University

อธิบายว่า การยศาสตร์ คือ การประยุกต์หลักการและวิธีการจากศาสตร์หลายแขนง เช่น จิตวิทยา สรีรวิทยา การวัดมิติต่างๆ ของร่างกาย (physical anthropometry) และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นหลัก

จากคำนิยามดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ล้วนกล่าวถึงงานหรือระบบที่ต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง และความสามารถของมนุษย์ โดยพยายามนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาวิเคราะห์แล้วออกแบบระบบที่เหมาะสมกับความสามารถของมนุษย์ จึงอาจสรุปความหมายของการยศาสตร์ว่าเป็น *ศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องจักร สิ่งแวดล้อม และระบบ แล้วทำการออกแบบหรือปรับระบบ สิ่งแวดล้อม หรือเครื่องจักรเหล่านั้นให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัยเหมาะสมกับบุคคล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน*

คำว่า Ergonomics นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรป ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๔๙ เป็นต้นมา ส่วนในสหรัฐอเมริกานิยมใช้คำว่า “Human Factor” (ปัจจัยทางมนุษย์) หรือ “Human Engineering” (วิศวกรรมมนุษย์) มากกว่า ทั้งนี้ ในระยะแรก นักวิชาการในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่างถกเถียงกันถึงความแตกต่างในด้านความหมายของคำที่ใช้ โดยนักวิชาการในทวีปยุโรปเน้นความสำคัญในด้านกายภาพ ส่วนนักวิชาการในสหรัฐอเมริกาเน้นความสำคัญด้านจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความคิดเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันแล้ว คือ ให้ความสำคัญทั้ง ๒ ด้านเท่าๆ กัน

๑. และ ๒. การจัดระบบงานในโรงพิมพ์ให้สัมพันธ์กันระหว่างคน เครื่องจักร และสิ่งแวดล้อม

๒. พัฒนาการของการยศาสตร์

อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์มีความรู้พื้นฐานของการยศาสตร์เบื้องต้นมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้ว เช่น รู้จักเลือกหินหรือไม้ที่เหมาะสมกับสรีระของมือมนุษย์ มาใช้ทำอาวุธเพื่อล่าสัตว์ มีการเกลาด้ามจับอาวุธให้กลม เพื่อให้จับได้สะดวกขึ้น ตัดไม้ให้ได้ความยาวเหมาะสมเพื่อง่ายต่อการจับ รวมทั้งการพันด้ามจับด้วยผ้า ซึ่งจะทำให้จับด้ามได้แน่นและง่ายยิ่งขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นการปรับระบบอย่างง่ายๆ ให้เหมาะสมกับการทำงานของมนุษย์

๑. อาวุธหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

๒. แผงควบคุมการบินที่ทำให้นักบินสังเกตได้ง่าย

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ ได้เริ่มมีพัฒนาการทางด้านการยศาสตร์เกิดขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง ค.ศ. ๑๙๖๐ - ๑๙๘๐ ได้มีการนำการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกิจการด้านการบิน การทหาร เทคโนโลยีด้านอวกาศ และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ซึ่งระบบที่เกิดขึ้นในกิจการต่างๆ เหล่านี้มนุษย์ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง และเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมาก ตัวอย่างเช่น ในขณะที่นำเครื่องบินลงจอด นักบินต้องลดระดับของปีกลง ต้องปรับระดับของเครื่อง ต้องโยกคันบังคับลง และต้องบังคับให้ทิศทางของเครื่องเข้าสู่ลานที่ลงจอด โดยกิจกรรมเหล่านี้ต้องทำพร้อมๆ กัน หากเกิดความสับสน หรือผิดพลาด อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้

แนวคิดสำคัญของการยศาสตร์ในช่วงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือ พยายามคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อระบบปฏิบัติงานนั้นๆ และฝึกฝนผู้ปฏิบัติงานจนกระทั่งเกิดความชำนาญต่อการทำงานในระบบ สรุปได้ว่า เป็นการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดในระบบยังคงเกิดขึ้นเสมอ เช่น เครื่องบินตก ถึงแม้จะไม่มีเหตุขัดข้องของเครื่องยนต์เลยก็ตาม หรือศัตรูสามารถเข้ามารุกรานประเทศได้ ทั้งๆ ที่มีจอเรดาร์รับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงมากคอยตรวจจับอยู่ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ

การจัดเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัด เพื่อให้ผู้ส่งอุปกรณ์สามารถส่งให้ศัลยแพทย์หยิบจับได้ทันทีและถนัดมือ

สรุปได้ว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทำงานระหว่างคนกับเครื่องจักร (Operator - machine interface) จึงทำให้การยศาสตร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญ และเกิดพัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็ว

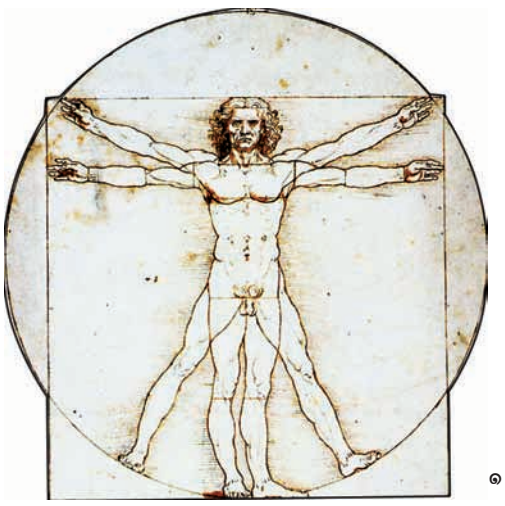
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ แนวความคิดเรื่องการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงานได้เปลี่ยนไปเป็น "การสร้างอุปกรณ์หรือระบบให้เหมาะกับความสามารถของมนุษย์" อันที่จริงแล้ว แนวความคิดได้เกิดขึ้นมานานก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่มิได้มีการนำมาศึกษาพัฒนาต่ออย่างจริงจัง ในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ **แฟรงค์** และ **ลิลเลียน กิลเบรท** (Frank and Lillian Gilbreth) ได้ทำการศึกษาการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในงานต่างๆ รวมทั้งศึกษาเรื่องสมรรถภาพและความล้า (fatigue) ของมนุษย์ในการทำงาน แล้วนำผลของการศึกษามาทำการออกแบบสถานที่ทำงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนั้นๆ ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าแฟรงค์ และลิลเลียนเป็นนักการยศาสตร์ในรุ่นแรกๆ ก็ได้ การศึกษาที่น่าสนใจของแฟรงค์ และลิลเลียนที่ยังเห็นกันในปัจจุบันนี้ คือ กระบวนการหยิบจับอุปกรณ์ผ่าตัดของศัลยแพทย์ ซึ่งแฟรงค์ และลิลเลียน ได้สังเกตการทำงานของศัลยแพทย์ แล้วพบว่าแพทย์ใช้เวลาในการหยิบอุปกรณ์ผ่าตัดจากถาดพอๆ กับเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดคนไข้ ซึ่งเป็นการเสียเวลาโดยไม่จำเป็น กระบวนการหยิบจับอุปกรณ์เปลี่ยนเป็นการเรียกอุปกรณ์แทน โดยผู้ส่งอุปกรณ์ต้องส่งเครื่องมือในระยะและทิศทางที่ศัลยแพทย์สามารถหยิบจับได้ทันทีและถนัดมือ

การที่เทคโนโลยีต่างๆ เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้แนวคิดเรื่องการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับมนุษย์มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสม และ

การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านจิตวิทยาของผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีความเร็วสูง การตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่ล่าช้าของคนขับเกวียนคงจะไม่มีผลเสียมากนัก แต่ถ้านักบินตัดสินใจล่าช้า อาจก่อให้เกิดหายนะขึ้นได้ ดังนั้น อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการบังคับการบินจึงต้องช่วยให้นักบินสามารถตัดสินใจได้ง่าย และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ส่วนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ก็มีพัฒนาการด้วยเช่นกัน โดยเริ่มจากมนุษย์สนใจเรื่องความรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์และกายวิภาค (anatomy) เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและแก้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย วิชากายวิภาคได้รับการศึกษาและพัฒนาให้มีความถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๗ บุคคลอัจฉริยะชื่อ เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci ค.ศ. ๑๔๕๒ - ๑๕๑๙) จิตรกร ประติมากร สถาปนิก และวิศวกรชาวอิตาลี ได้นำความรู้ทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา และด้านการออกแบบอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้รวมกันในงานศิลปะและการสร้างสรรค์ของเขา ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ทฤษฎีทางจิตวิทยาได้เริ่มเกิดขึ้น ความรู้ต่างๆ ทั้งสาขากายวิภาค สรีรวิทยา และจิตวิทยา ได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งในด้านกิจการทางทหาร และเทคโนโลยีอวกาศที่เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ต่อเนื่องมาจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้โดยทำการศึกษาลักษณะต่างๆ ของมนุษย์แล้วนำสิ่งที่ศึกษาได้มาออกแบบสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกสบาย และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของมนุษย์

ในปัจจุบัน ได้มีการนำการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ของเล่น ของใช้ อุปกรณ์การแพทย์



๑

๒

๑. ความรู้ด้านกายวิภาคที่เลโอนาร์โด ดา วินชี ได้นำมาประยุกต์ใช้ในกิจการต่างๆ
๒. ชุดเสื้อผ้านักบินอวกาศซึ่งนำหลักทางด้านกายวิภาคและการยศาสตร์มาใช้ประกอบ

๑. อุปกรณ์ป้องกันเสียง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของแก้วหู

๒. และ ๓. การใช้หุ่นสาธิตการสวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงาน

รถยนต์ ดังนั้น การยศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ การใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทำให้มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ (human - computer interaction) กันมากขึ้น โดยเน้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

๓. ประโยชน์ของการยศาสตร์

ในวงการอุตสาหกรรม และในชีวิตประจำวัน การยศาสตร์ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

๓.๑ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

รายงานของสำนักงานสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics) แห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๒ ระบุว่า การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานที่เพิ่มขึ้นระหว่าง ค.ศ. ๑๙๘๙ - ค.ศ. ๑๙๙๐ นั้น ร้อยละ ๘๐ ได้แก่ ความพิการเนื่องมาจากการบาดเจ็บเรื้อรัง (cumulative trauma disorders) ซึ่งมีตั้งแต่อาการเจ็บที่กล้ามเนื้อ ไปจนถึงความพิการ เช่น การสูญเสียการได้ยินเนื่องจากการทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังมากเกินไป อาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้ออาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น อาการเจ็บข้อมือเนื่องจากการพิมพ์ดีด หรือการทำงานอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ เช่น ต้องก้ม หรือยื่นแขนเป็นเวลานาน ซึ่งการเคลื่อนไหวซ้ำๆ หรือทำงานในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน สามารถก่อให้เกิดการอักเสบ การบวมของเอ็นที่ข้อต่อ หรือเกิดการบาดเจ็บได้ นอกจากนี้ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน หรือบ่อยครั้ง ก็ก่อให้เกิด

๑. ถุงมือ และเข็มขัดพยุงหลัง ใช้สำหรับป้องกันการบาดเจ็บจากการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก โดยได้นำหลักการทางการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้

๒. - ๕. แสดงการใช้ถุงมือและเข็มขัดพยุงหลังในขณะปฏิบัติงาน

๑

๒

๓

๔

๕

การเจ็บป่วยได้เช่นกัน เช่น การยกของที่มีน้ำหนักมากบ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดอาการปวดหลัง หรือการเจ็บป่วยที่บริเวณหลัง การอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่ที่มีเสียงดังเกินกำหนด อาจทำให้สูญเสียการได้ยิน หรือถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีแสงน้อยเกินไป อาจทำให้เกิดอาการปวดหัวและล้าที่กล้ามเนื้อตาได้ ดังนั้น นักการยศาสตร์จึงออกแบบสถานที่ทำงานให้มีการเคลื่อนไหวประเภทที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้น้อยที่สุด และสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยคาดว่าสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานนั้นจะก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ปราศจากความล้าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งความล้าเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดความผิดพลาด และอุบัติเหตุต่างๆ

๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างคนกับเครื่องจักร

หลักการทางการยศาสตร์นั้นสามารถนำมาใช้ในการออกแบบวิธีการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน นักการยศาสตร์จะทำการวิเคราะห์ภาระงานและทักษะในการทำงาน หลังจากนั้นจะนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อหาวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมทั้งต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมในที่ทำงาน นอกจากนี้ นักการยศาสตร์ยังต้องออกแบบช่วงเวลาในการทำงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และออกแบบระบบการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานเหล่านั้นด้วย

๓.๓ เพื่อออกแบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของมนุษย์

นักการยศาสตร์ในกลุ่มนี้จะพยายามออกแบบวิธีการนำเสนอสารสนเทศ (information) ต่างๆ ที่ง่ายต่อการรับรู้ของมนุษย์ เช่น สัญลักษณ์ หรือป้ายบอกทางต่างๆ ที่ง่ายต่อความเข้าใจ หรือสร้างคู่มือในการ

ทำงานที่ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย นอกจากนี้ นักการยศาสตร์ยังต้องคำนึงถึงรูปแบบในการนำเสนอ หรือการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์

๓.๔ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการใช้

การนำหลักการยศาสตร์ไปใช้ในกลุ่มนี้ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อร่างกาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้ เช่น ในการออกแบบแปรงสีฟัน นักการยศาสตร์ต้องออกแบบด้ามจับให้มีความกว้างเพียงพอและง่ายต่อการจับ คอแปรงต้องโค้งงอเพื่อซอกซอนเข้าสู่ทุกส่วนของช่องปาก และปลายขนแปรงต้องมีรูปร่างเหมาะสมต่อการสัมผัสผิวฟัน อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การออกแบบห้องโดยสารภายในรถยนต์ เช่น เก้าอี้นั่ง ได้รับการออกแบบที่ทำให้ทุกคน ไม่ว่าจะสูง เตี้ย อ้วน ผอม หรือหญิงตั้งครรภ์ สามารถเข้ามานั่งและขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย เบาะที่นั่งสามารถปรับให้เข้ากับท่าทางและการนั่งของแต่ละบุคคลได้ง่าย พวงมาลัยรถได้รับการออกแบบให้จับได้ถนัดมือและใช้แรงน้อยลง แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็ได้รับการออกแบบให้ตรงตามหลักการยศาสตร์ เช่น การแสดงผลทางหน้าจอต้องง่ายต่อการใช้และการเข้าใจ การออกแบบแป้นพิมพ์และเมาส์ ต้องมีรูปร่างสอดคล้องกับหลักการทางการยศาสตร์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดอาการเมื่อยหรือการบาดเจ็บของข้อมือ

กล่าวโดยสรุปคือ การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์นั้น สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในที่ซึ่งมีการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานในระบบหนึ่งๆ

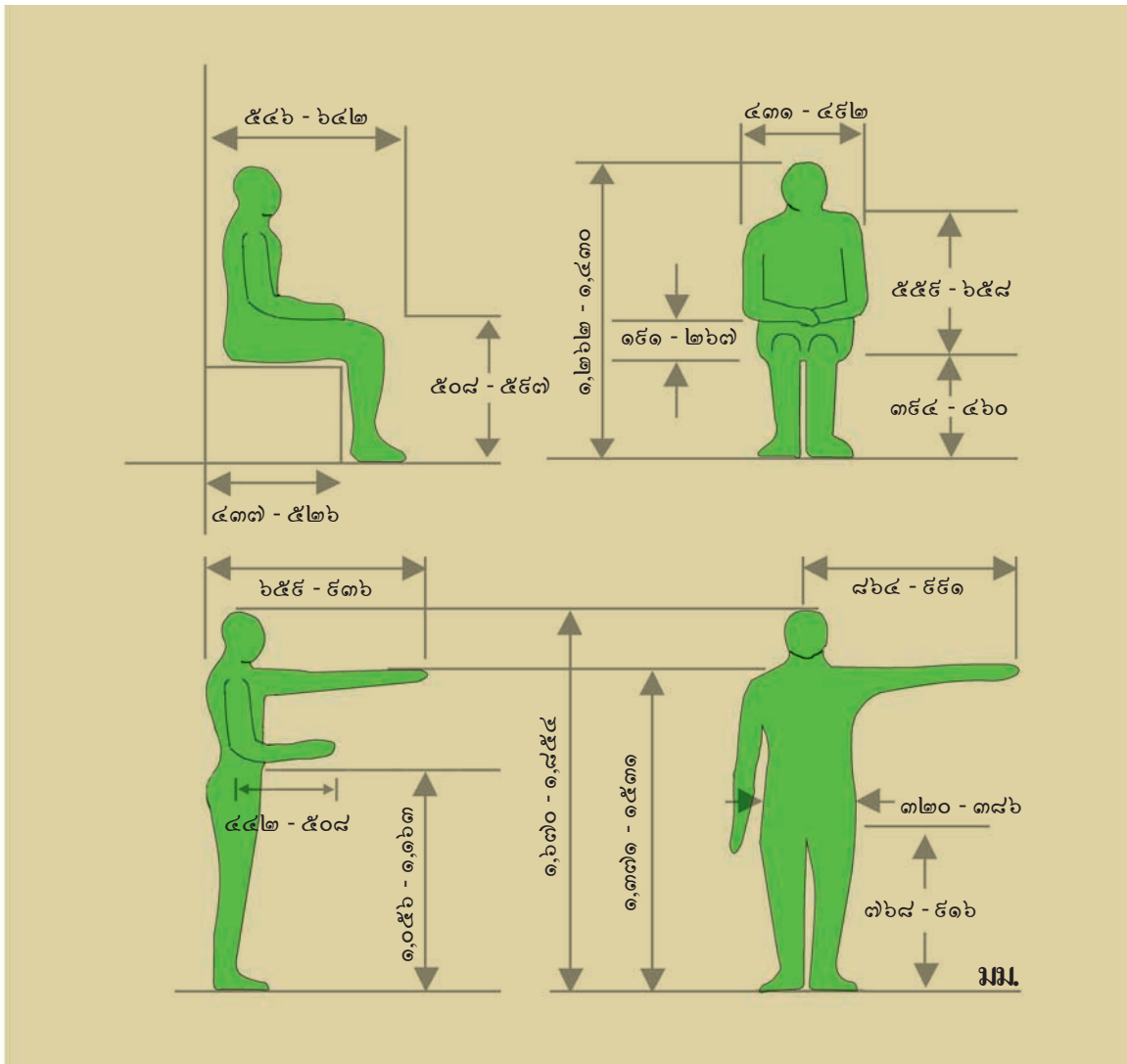
แปรงสีฟันที่มีการออกแบบให้เหมาะกับการแปรงฟัน

๔. ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือระบบ

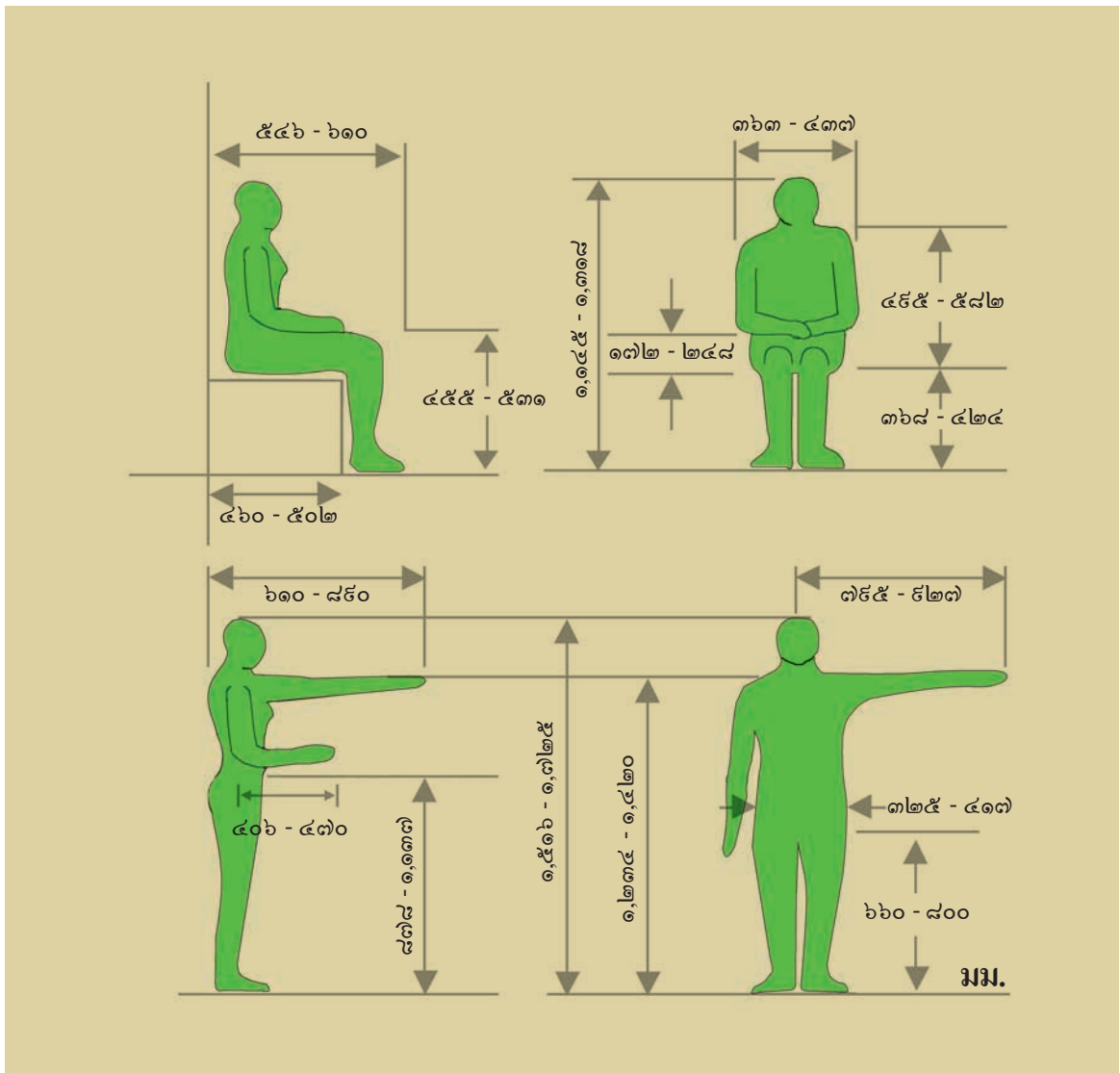
การที่นักการยศาสตร์สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์หรือระบบให้เหมาะสมกับมนุษย์ จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญหลายอย่าง ได้แก่ มิติต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ความรู้ทางด้านระบบประสาทและจิตวิทยา ระบบประสาทสัมผัส การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแวดล้อม และรอบเวลาในการทำงานของร่างกาย ดังจะได้อธิบายเป็นข้อต่างๆ ดังนี้

๔.๑ มิติต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือระบบการทำงานให้เหมาะสมกับมนุษย์ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นคือ ขนาดต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ โดยจะต้องทราบว่า ส่วนใหญ่มีขนาดเท่าไร ดังนั้น ความรู้ในเรื่องการวัดส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ และความรู้ด้านสถิติจึงเป็นสาขาวิชาที่สำคัญในการหาข้อมูลเหล่านี้ ขนาดของร่างกายที่ต้องทำการวัด ได้แก่ ความสูงขณะยืนและนั่ง ความสูงของระดับสายตาขณะยืนและนั่ง ระยะที่มือเอื้อมถึง นอกจากนี้ นักการยศาสตร์ยังจำเป็นต้อง



มิติร่างกายของผู้ชาย ซึ่งเป็นหนึ่งในมิติของร่างกายมนุษย์ เป็นพื้นฐานความรู้ที่นำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการทำงานต่างๆ



มิติร่างกายของผู้หญิงซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการทำงานให้เหมาะสมกับสรีระของผู้หญิง

เข้าใจถึงระบบกระดูกและข้อต่อต่างๆ ของร่างกายว่า สามารถเคลื่อนไหวอย่างไร ในทิศทางใด และในระยะเท่าไร ส่วนกล้ามเนื้อของมนุษย์สามารถรับแรงได้มากน้อยเพียงใด และเป็นระยะเวลานานมากเพียงใดด้วย ซึ่งความรู้เหล่านี้จำเป็นต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือระบบให้เหมาะสมกับร่างกายและความแข็งแรงของมนุษย์ เช่น เครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้มือจับ กระจกหน้าของรถยนต์ เสื้อผ้า เก้าอี้ สถานที่ทำงาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ที่ใด และในระยะห่างเท่าใด

๔.๒ การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์

ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยระบบต่างๆ หลายระบบ ที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิต และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น ระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบการย่อยอาหาร ระบบต่างๆ เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างพลังงานที่ร่างกายของมนุษย์ใช้ในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ สิ่งสำคัญคือ นักการยศาสตร์ควรรู้ว่า ร่างกายสร้างพลังงานอย่างไร เก็บพลังงานอย่างไร และถ้าร่างกายต้องการ

นำพลังงานมาใช้จะมีกระบวนการอย่างไร นอกจากนี้ นักการยศาสตร์ยังต้องประเมินกิจกรรมหรืองานต่างๆ ว่าต้องการพลังงานจากร่างกายเท่าไร เนื่องจากงานในแต่ละประเภทนั้นต้องการพลังงานในปริมาณที่แตกต่างกัน ความรู้เหล่านี้ทำให้นักการยศาสตร์ทราบว่า ผู้ที่จะสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ต้องการได้ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น เพศ อายุ ขนาดของร่างกาย สุขภาพร่างกาย สภาพจิตใจ สิ่งแวดล้อม

พลังงานที่ร่างกายของมนุษย์ต้องการน้อยที่สุด เพื่อทำให้อวัยวะต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างปกติ เรียกว่า พลังงานพื้นฐาน (basal metabolism) แต่พลังงานพื้นฐานทำการวัดได้ยาก ดังนั้น นักการยศาสตร์นิยมวัดพลังงานที่ใช้ในขณะพักผ่อน (rest metabolism) แทน ซึ่งจะมีค่ามากกว่าพลังงานพื้นฐาน ประมาณร้อยละ ๑๕ - ๒๐ ทั้งนี้ พลังงานจะถูกนำมาใช้มากขึ้นในขณะทำงาน และในขณะทำงานนั้น ร่างกายก็ต้องการออกซิเจนมากขึ้นด้วย หากงานหรือกิจกรรมที่ทำต้องการออกซิเจนเกินครึ่งหนึ่งของระดับออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายสามารถรับเข้ามาได้ จะเกิดความล้า ก่อให้เกิดการสะสมของกรดแลกติกในกล้ามเนื้อ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหยุดทำงาน หรือทำงานช้าลง

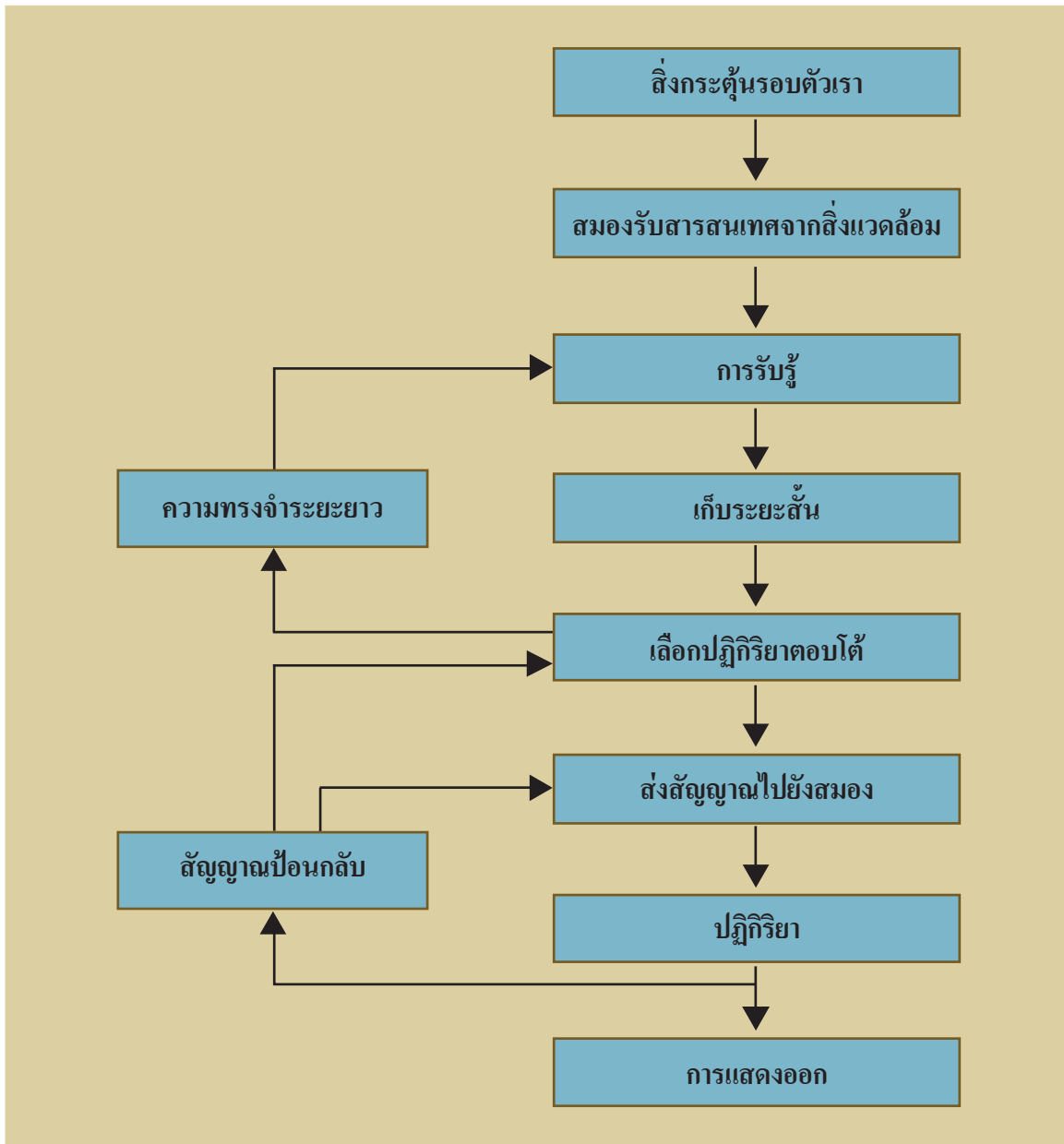
นักการยศาสตร์ควรมีความรู้ในเรื่องพลังงาน ความล้า และสามารถวัดความต้องการพลังงานในงานแต่ละประเภทได้ รู้ว่างานแต่ละประเภทต้องการพลังงานเท่าใด เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า งานประเภทใดเป็นงานหนักหรืองานเบา และการที่จะให้งานหนึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้นั้นจะต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมอย่างไร เพื่อให้พลังงานที่ต้องการเหมาะสมกับความสามารถของมนุษย์ เช่น บันไดที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน จะต้องได้รับการออกแบบระดับความชันที่ทำให้เราสามารถเดินขึ้นลงโดยเกิดความล้าน้อยที่สุด หรือเวลาการทำงานในแต่ละวันควรจะทำงานนานเท่าใดและพักนานเท่าใด

การนำความรู้เรื่องพลังงานมาใช้ในการออกแบบระดับความชันของบันไดเพื่อทำให้เกิดความล้าน้อยที่สุด (ภาพ ๑) บันไดทั่วไป (ภาพ ๒) บันไดเลื่อน

๔.๓ ความรู้ทางด้านระบบประสาทและจิตวิทยา

นักจิตวิทยาได้พยายามศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงระบบการคิด ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อดูว่าเมื่อมนุษย์เผชิญสถานการณ์ต่างๆ แล้ว ระบบประสาทมีการทำงานอย่างไร กระบวนการคิดเป็นอย่างไร ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่กำลังประสบอยู่เป็นอย่างไร โครเมอร์และคณะ (๒๐๐๐) ได้นำเสนอแผนภูมิที่แสดงถึงกระบวนการคิดและปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

สาเหตุที่นักการยศาสตร์ต้องเข้าใจถึงกระบวนการคิดและการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์ ก็เพื่อศึกษาระยะเวลาในการตอบสนองของมนุษย์ และเวลาที่มนุษย์ใช้ในการเคลื่อนไหว ดังนั้น นักการยศาสตร์ต้องออกแบบระบบที่ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการตอบสนอง และความ



กระบวนการคิดและปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมของโครเมอร์และคณะ (๒๐๐๐)

ล่าช้า รวมทั้งต้องออกแบบให้คนสามารถใช้อวัยวะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้ในระยะเวลาที่ต้องการ

นอกจากนี้ นักการยศาสตร์ยังต้องเข้าใจว่า ความเครียดคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และมนุษย์มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดอย่างไร ซึ่งความเครียดสามารถส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงานและสุขภาพร่างกายได้ นักการยศาสตร์ต้องประเมินว่า งานนั้นมีความยากหรือง่าย และก่อให้เกิดความเครียดหรือไม่ งานที่ง่ายเกินไปจะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย และเกิดภาวะที่เรียกว่า ทำงานไม่เต็มที่ (underload) ได้ ส่วนงานที่ยากเกินความสามารถจะก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ทำงานมากเกินไป (overload) ดังนั้น นักการยศาสตร์จึงต้องเข้าใจความสามารถของคน และสร้างระบบที่มีความยากง่ายของงานเหมาะสมกับความสามารถของคน

การเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของคนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักการยศาสตร์ต้องคำนึงถึง เช่น ระบบในการฝึกงานจะสร้างอย่างไร จึงจะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามสมรรถนะที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ หากต้องทำงานภายใต้ความกดดัน จะต้องจัดระบบอย่างไร เพื่อให้คนสามารถทำงานได้ตามสมรรถนะที่ต้องการ เช่น หลังจากนักเทนนิส หรือนักฟุตบอลได้ทำการแข่งขันในแต่ละช่วงแล้ว ต้องให้พักสักครู่ เพื่อให้สามารถกลับไปแข่งขันได้อย่างมั่นใจอีก

๔.๔ ระบบประสาทสัมผัส

นักการยศาสตร์ต้องเรียนรู้การทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ของมนุษย์

ในการแข่งขันฟุตบอล จะต้องมีเวลาให้นักฟุตบอลได้พัก เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน

ว่า ทำงานอย่างไร และมีความสามารถระดับใด เช่น ในการมองเห็น นักการยศาสตร์ควรมีความรู้เรื่องระยะในการมองเห็น มุมในการมองเห็น การเคลื่อนไหวของตา และการทำงานของเลนส์ตาเมื่อมองในระยะใกล้หรือไกล ความล้าเกิดขึ้นอย่างไร จุดบอดของตาอยู่ที่ใด การรับรู้เรื่องสีเป็นอย่างไร นักการยศาสตร์นำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการออกแบบระบบแสง หรือสัญญาณไฟ โดยให้ความเข้มแสงและความเปรียบต่าง (contrast) ของแสงเหมาะสมต่อการมองเห็น

การเข้าใจถึงความสามารถในการได้ยินของมนุษย์ ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการออกแบบการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดัง โดยไม่ทำให้ระบบการได้ยินเกิดความเสียหาย ส่วนการได้กลิ่นมักนำมาประยุกต์ใช้ในการเตือนภัย เนื่องจากกลิ่นเป็นสัญญาณที่เคลื่อนที่ได้เร็วในบริเวณกว้าง ทำให้มนุษย์สามารถรับสัญญาณจากกลิ่นได้ไว ส่วนการรับความรู้สึกผ่านการสัมผัสหรือผิวหนังนั้น มักนำมาประยุกต์ใช้ในการบอกถึงอุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ไฟฟ้า ความดันและความเจ็บปวด แต่การวิจัยเกี่ยวกับการรับความรู้สึกทางผิวหนังยังมีไม่มากนัก ทำให้นำมาประยุกต์ได้ค่อนข้างจำกัด ส่วนการรับรสนั้น ในปัจจุบันยังไม่นิยมนำมาประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม

๔.๕ การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแวดล้อม

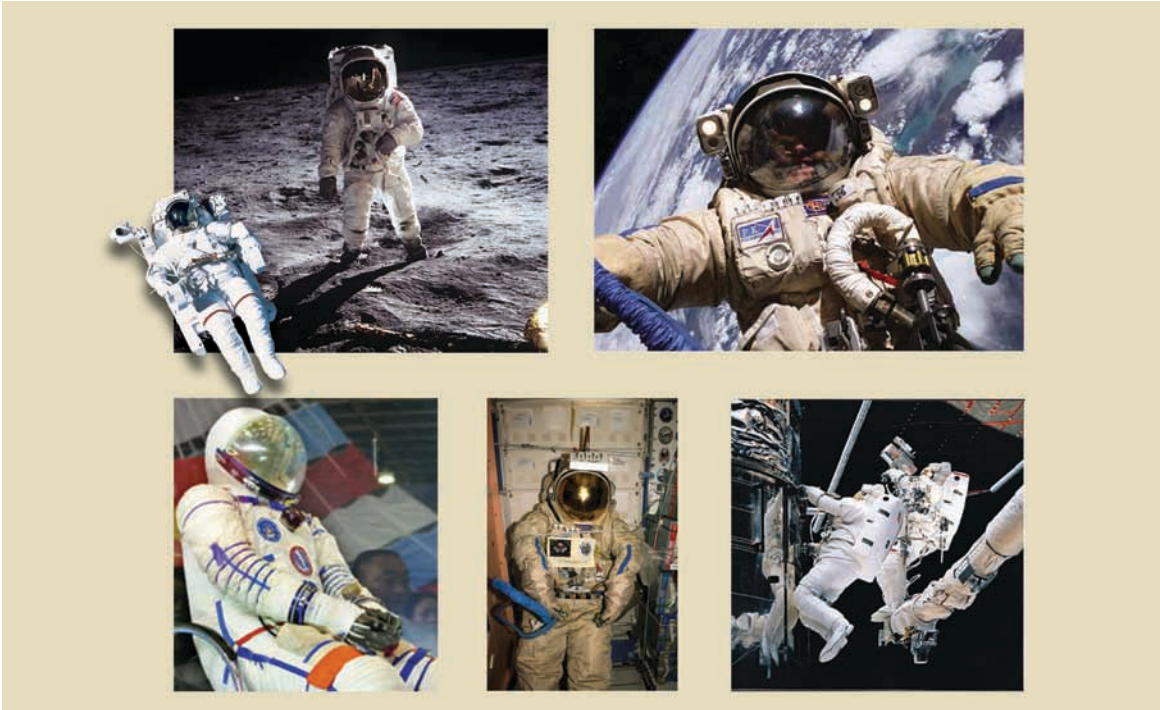
ในบางครั้งมนุษย์อาจจำเป็นต้องทำงานในสภาพอากาศที่ร้อนมากหรือหนาวเย็นจัด

นักการยศาสตร์นำความรู้เรื่องระบบประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ของมนุษย์ มาใช้ในการออกแบบสัญญาณเวลาและไฟจราจร

สภาพบนพื้นที่สูงจากระดับทะเลปานกลางมาก หรือใต้ทะเลลึก บางครั้งในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนหรือในสภาวะไร้น้ำหนัก นักการยศาสตร์จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่า ร่างกายของมนุษย์มีการตอบสนองต่อสภาวะที่รุนแรงผิดปกติเหล่านี้อย่างไร แล้วจึงออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมสำหรับการทำงานในสภาวะดังกล่าวนั้น เช่น การออกแบบเครื่องแต่งกายที่สามารถให้ความอบอุ่นในการทำงานในสภาพอากาศเย็นจัด การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันรังสีต่างๆ ขณะเดินทางสู่อวกาศของนักบินอวกาศ การออกแบบอุปกรณ์ดำน้ำลึกที่ไม่เกิดอันตรายต่อชีวิต นอกจากนี้ นักการยศาสตร์จำเป็นต้องนำความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายต่อสภาวะแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายมาใช้ในการออกแบบระบบงาน เช่น กำหนดอัตราส่วนการทำงาน และการพักผ่อนที่เหมาะสม เมื่อต้องทำงานในสภาพอากาศที่เย็นจัด หรือร้อนจัด การออกแบบระบบในการรับแรงเมื่อต้องทำงานในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง

๔.๖ รอบเวลาในการทำงานของร่างกาย

ระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ เช่น อุณหภูมิในร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือด การทำงานของฮอร์โมนต่างๆ มีการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างเวลากลางวันกับเวลากลางคืน ซึ่งการทำงานของระบบดังกล่าวจะเป็นไปตามนาฬิกาชีวภาพ (biological clock) แม้กระทั่งพฤติกรรมของมนุษย์ก็เป็นไปตามนาฬิกาชีวภาพด้วย เช่น เวลาของอาหารมื้อต่างๆ ดังนั้น นาฬิกาชีวภาพของระบบต่างๆ ในร่างกายจึงสามารถส่งผลต่ออารมณ์และ



ชุดและอุปกรณ์ป้องกันรังสีต่างๆ ของนักบินอวกาศ

สมรรถนะในการทำงานของมนุษย์ และที่สำคัญมากคือ การนอนหลับพักผ่อน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายมนุษย์ การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อการทำงานของสมอง สมรรถนะในการทำงาน และสุขภาพ ดังนั้น ในการออกแบบระยะเวลาการทำงานหรือระบบงาน ควรหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบนาฬิกาชีวภาพ การรบกวนเป็นครั้งคราว เช่น การทำงานในเวลากลางคืน สามารถกระทำได้บ้าง แต่ไม่ควรให้เกิดขึ้นบ่อย เพราะจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย

ส่วนการทำงานเป็นกะ โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานในกะดึก จะรบกวนระบบนาฬิกาของร่างกาย แต่สามารถแก้ไขได้โดยให้พนักงานทำงานเวลาดึกเป็นประจำไม่สลับกะไปมา เพื่อให้ร่างกายเปลี่ยนระบบนาฬิกาชีวภาพให้เหมาะสมกับเวลาทำงานได้นานเพียงพอ

นอกจากความรู้ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น รายงานการวิจัยในอดีต ตลอดจนคู่มือทางด้านการออกแบบตามหลักการยศาสตร์และมาตรฐานในการออกแบบ ก็เป็นแหล่งความรู้สำคัญที่สามารถนำมาประกอบเสริมกันในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

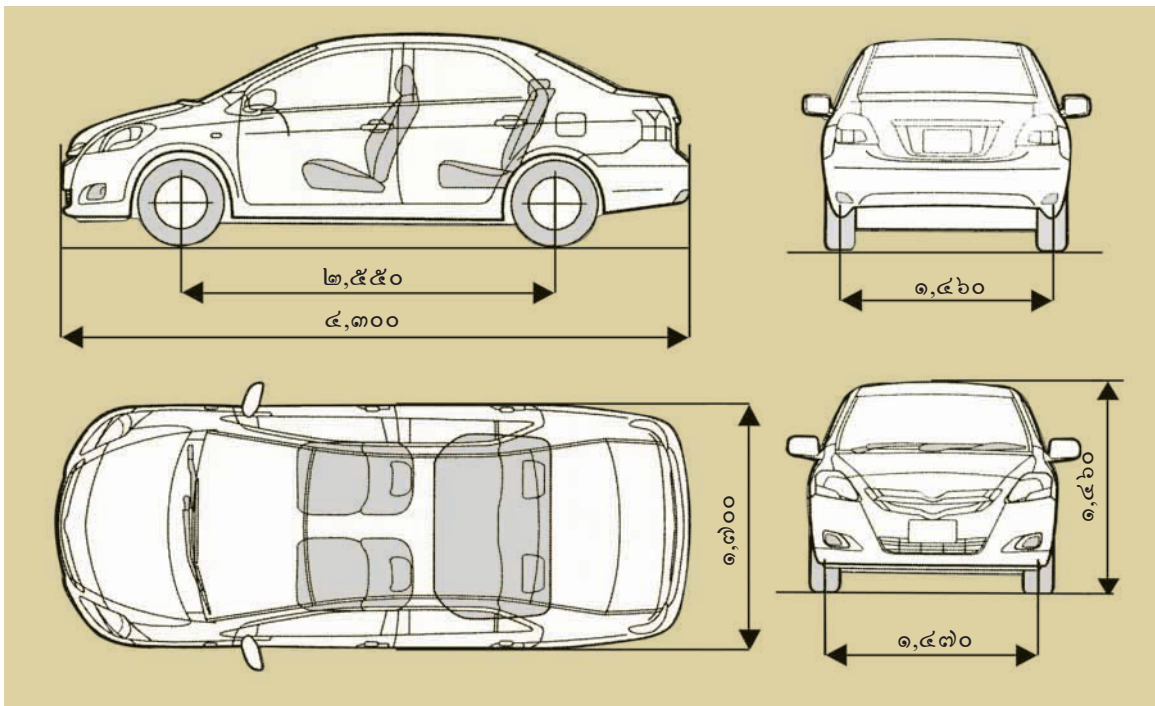
๕. ขั้นตอนการออกแบบตามหลักการยศาสตร์

เพกกี ทิลล์แมน (Peggy Tillman) และคณะ ได้สรุปขั้นตอนของการออกแบบที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย เป็น ๓ ขั้นตอนด้วยกัน คือ

ภาพแสดงนาฬิกาชีวภาพ (biological clock) กับชีวิตประจำวัน

๕.๑ การออกแบบเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ นักการยศาสตร์จะต้องทำความเข้าใจเรื่องระบบ หรือผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาความต้องการและข้อจำกัดของระบบหรือผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะหาข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลนั้นอาจหาได้จากลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าใจถึงข้อกำหนด ความต้องการ และข้อจำกัดต่างๆ ที่จำเป็นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์ระบบ ต้องตัดสินใจว่าระบบควรจะทำงานอย่างไร มีขั้นตอนอะไรก่อนหรือหลัง จึงจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และระบบที่มีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นจึงตัดสินใจว่า จะต้องการอุปกรณ์ใด หรือบุคคลใดมาช่วยทำให้การออกแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์นั้นสมบูรณ์ ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นก็ถือเป็นอันสิ้นสุด

๕.๒ การออกแบบในรายละเอียด จุดประสงค์หลักของขั้นตอนนี้คือ ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อทราบรายละเอียดทางด้านการยศาสตร์ของการทำงานในระบบหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การวิเคราะห์กิจกรรม (task analysis) จึงเป็นเทคนิคที่จำเป็นในขั้นตอนนี้ เทคนิคที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว (time and motion study) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ถือเป็นความรู้พื้นฐานในวิศวกรรมอุตสาหการ หลังจากการวิเคราะห์กิจกรรมแล้ว นักการยศาสตร์จะได้รายละเอียดต่างๆ ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบและปัจจัยป้อนเข้าต่างๆ มีกิจกรรมใดบ้าง และควรให้ผู้ใดเป็นผู้ทำกิจกรรมนั้น ตลอดจนลำดับของกิจกรรม และทักษะที่จำเป็นในการทำกิจกรรมเหล่านั้น ในขั้นตอนนี้นักการยศาสตร์จำเป็นต้องคาดการณ์ถึงกิจกรรมหรือเหตุการณ์ ที่อาจทำให้ระบบหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ประสบความล้มเหลวได้



การออกแบบโครงสร้างของรถยนต์ ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้และสิ่งที่จำเป็นต่างๆ

๕.๓ การทดสอบระบบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการออกแบบ ขั้นตอนนี้จะทดสอบว่า มนุษย์สามารถทำงานร่วมกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้หรือไม่ มีผลอย่างไร และมีสิ่งใดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงอีก

สรุปได้ว่า ในการออกแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามหลักการยศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น ได้แก่ การทำความเข้าใจระบบและข้อจำกัดต่างๆ แล้วกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม ท้ายที่สุดคือ ทำการทดสอบระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไปแล้ว

ตัวอย่างของการออกแบบ ได้แก่ การออกแบบด้ามจับแปรงสีฟัน การออกแบบเครื่องใช้ในสำนักงานที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงาน การออกแบบห้องโดยสารภายในรถยนต์ การออกแบบห้องควบคุมการบินในเครื่องบินหรือยานอวกาศ หลักการทางการยศาสตร์ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กระทั่งในการออกแบบปุ่มต่างๆ บนแป้นควบคุมของเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน ทั้งการออกแบบสี ขนาด และตำแหน่งที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน

๖. กรณีตัวอย่างในการออกแบบสถานที่ทำงานในสำนักงาน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ จะขอนำเสนอกรณีตัวอย่างของการออกแบบสถานที่ทำงานในสำนักงาน โดยกล่าวถึงหลักการอย่างกว้างๆ ดังนี้

๑. ห้องโดยสารภายในรถยนต์
๒. ห้องโดยสารภายในรถประจำทาง
๓. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยภายในรถยนต์

การออกแบบสถานที่ทำงานซึ่งประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน คือ งานที่ต้องทำ ท่าทางในการทำงาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน โดยออกแบบสถานที่ทำงานตรงตามหลักการที่ว่า ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงาน และเกิดผลงานที่ดี

คาร์ล โครเมอร์ และคณะ ได้แนะนำว่า ในการออกแบบนั้น ให้คำนึงถึงสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับงาน ซึ่งได้แก่

- ปฏิสัมพันธ์ในการมองเห็น (visual interface) คือ การมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้แก่ คีย์บอร์ด จอคอมพิวเตอร์ และเอกสารต้นฉบับ

- การเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น มือต้องพิมพ์ที่คีย์บอร์ด จับเมาส์ ปากกา โทรศัพท์

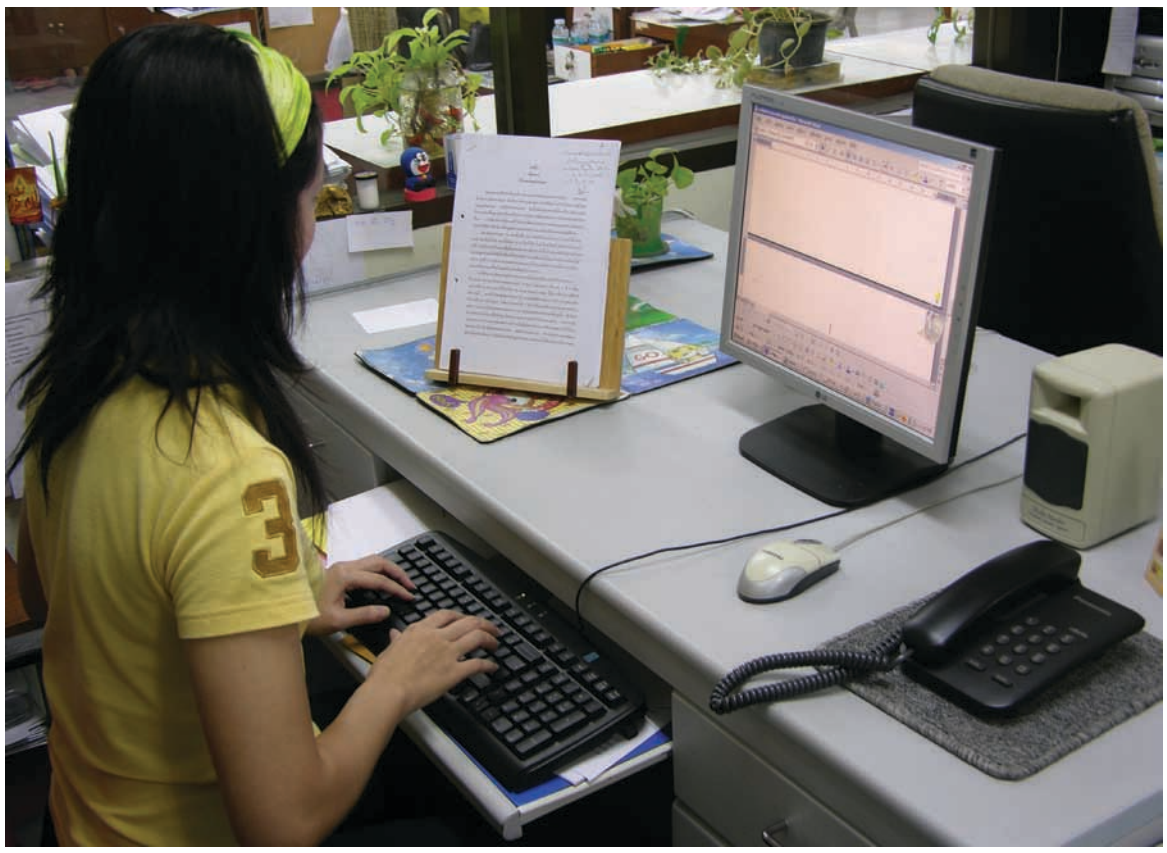
- การรองรับส่วนต่างๆ ของร่างกาย (body support) ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับที่นั่ง ได้แก่ ช่วงสะโพก บั้นท้าย หลัง และแขน

ดังนั้น ในการออกแบบสถานที่ทำงานจึงต้องคำนึงถึงส่วนต่างๆ ที่เชื่อมระหว่างคนกับงาน ตามหัวข้อที่คาร์ล โครเมอร์ และคณะ ได้นำเสนอไว้ข้างต้น ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

๖.๑ การออกแบบที่มีระบบปฏิสัมพันธ์ในการมองเห็น

งานในสำนักงานส่วนใหญ่มักเป็นงานที่ประกอบด้วยการอ่านและเขียน ดังนั้นงานจึงมักถูกวางไว้ห่างสายตาในระดับข้อศอก พื้นผิวโต๊ะที่ทำงานอาจถูกออกแบบ

การออกแบบสถานที่ทำงาน และอุปกรณ์ในสำนักงาน ควรให้เหมาะกับงาน และเกิดความสะดวกสบายต่อผู้ปฏิบัติงาน



ในการทำงาน ควรจัดวางอุปกรณ์และเอกสารต้นฉบับให้เหมาะสมและมองเห็นได้ง่าย

ให้เป็นพื้นเอียงหรือพื้นราบ พื้นผิวเอียงจะทำให้สามารถมองเห็นและอ่านได้ง่ายกว่า แต่เอกสารอาจเลื่อนหล่นได้ พื้นราบจะเหมาะกับการวางเอกสารได้หลากหลายแบบ

ในการออกแบบที่วางเอกสาร เอกสารควรวางให้ตั้งฉากกับเส้นทางของการมอง และไม่ควรตั้งห่างไปทางด้านข้างจนเกินไป เพราะจะทำให้ต้องเอี้ยวตัวมาก และใช้สายตาทางด้านข้างมาก ผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมมองเอกสารโดยก้มหัวลงในระดับเป็นมุม ๒๐ - ๖๐ องศา ต่ำกว่าระนาบที่ผ่านแนวของหูและตา และโฟกัสภาพโดยการก้มหัวลงเล็กน้อย ใช้วิธีกรอกลูกตาไปมาเพื่ออ่านเอกสาร ดังนั้น ในการวางจอคอมพิวเตอร์ ควรวางให้อยู่ไม่สูงกว่าแป้นพิมพ์มากนัก และอยู่ใกล้แป้นพิมพ์ไปทางด้านหลัง นอกจากนี้ ควรวางเอกสารต้นฉบับไว้ข้างจอเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นและโฟกัส

การออกแบบแสงสว่างในสำนักงาน ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง ได้แก่

๑. ปริมาณแสงตกกระทบบนพื้นผิว (illumination) โดยปริมาณแสงในสำนักงานควรมีประมาณ ๒๐๐ - ๕๐๐ ลักซ์

๒. ปริมาณแสงสะท้อน (luminance) คือ แสงสะท้อนมาจากสิ่งที่มองและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการสะท้อนมาจากกำแพงและเฟอร์นิเจอร์ในห้อง ควรให้แสงสะท้อนจากเพดานอยู่ในระดับร้อยละ ๘๐ - ๙๐ จึงมักทาสีเพดานเป็นสีขาว ส่วนกำแพงควรมีแสงสะท้อนอยู่ในระดับร้อยละ ๔๐ - ๖๐ จึงมักทาสีอ่อน และพื้นควรมีแสงสะท้อนอยู่ในระดับร้อยละ ๒๐ - ๔๐ จึงมักทำให้พื้นมีสีเข้ม การออกแบบสิ่งที่มองควรป้องกัน

ไม่ให้เกิดเงาของแสงสะท้อน (glare) เพื่อไม่ให้เกิดความเมื่อยล้าทางสายตา

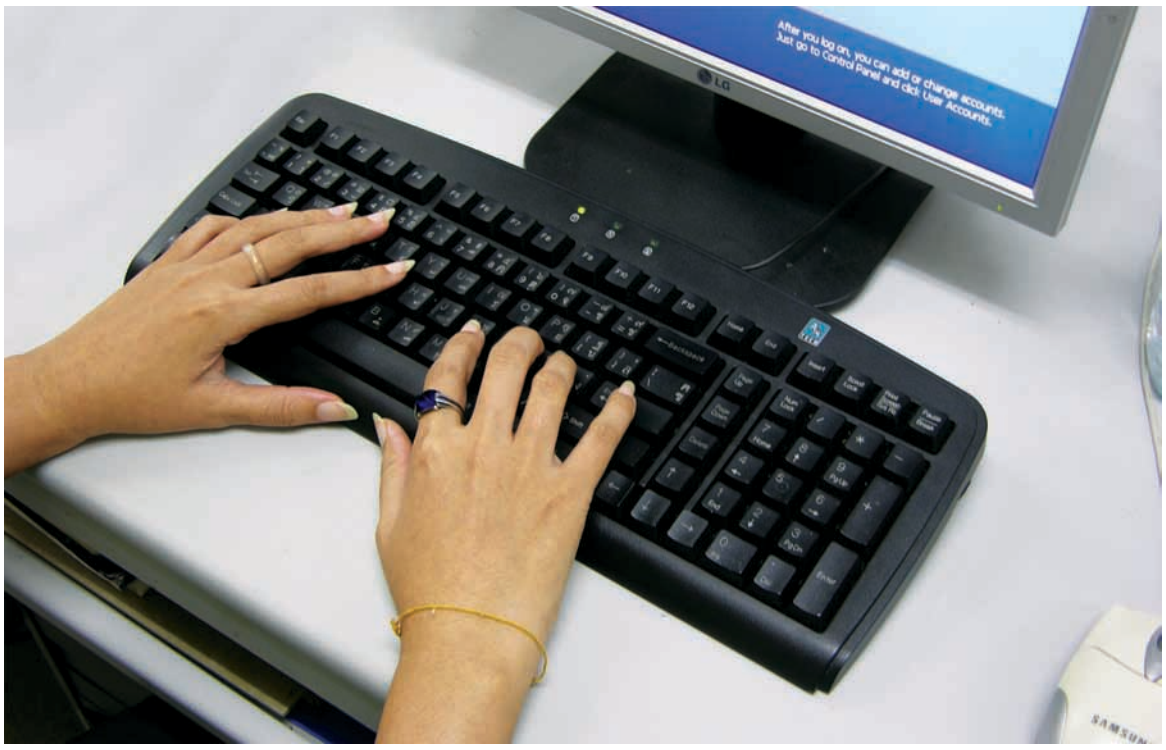
๓. ความแตกต่างของแสงที่ตกกระทบบนพื้นที่ที่ใกล้กัน (luminous contrast) หากมีความแตกต่างของแสงมาก จะทำให้ตาสามารถแยกความแตกต่างได้ง่ายขึ้น

๖.๒ การออกแบบการเคลื่อนไหวต่างๆ

การออกแบบอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเพื่อก่อให้เกิดงาน เช่น คีย์บอร์ด ในอดีต แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนั้น ไม่ได้เป็นไปตามหลักการยศาสตร์ เช่น ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ จะเรียงตัวตามแนวทแยงจากซ้ายไปขวา ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการสร้างแป้นพิมพ์ รวมทั้งแป้นพิมพ์ในแนวนอนก็จะเป็นเส้นตรง ซึ่งนิ้วของมนุษย์มิได้เรียงในแนวเดียวกัน เช่นเดียวกับแป้นพิมพ์บนแป้นพิมพ์มักมีปุ่มให้พิมพ์มากเกินความจำเป็น นอกจากนี้ ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือจากการทำงานซ้ำๆ มักเป็นพนักงานที่ต้องใช้แป้นพิมพ์ตลอดเวลา นักวิชาการจึงได้ศึกษาและคิดค้นแป้นพิมพ์ที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ และออกแบบแป้นพิมพ์ใหม่ โดยแบ่งแป้นพิมพ์ออกเป็น ๒ ส่วน ตรงกลางของแป้นพิมพ์นูนสูงกว่าขอบ และปุ่มพิมพ์เรียงตัวตามลักษณะการเรียงตัวของนิ้วมือ เพื่อลดการใช้นิ้วในรูปแบบหัวนิ้วลง

๖.๓ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับส่วนต่างๆ ของร่างกายในกรณีที่นั่งทำงาน

ในกรณีที่นั่งทำงาน การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่างๆ และต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับร่างกาย โดยต้องออกแบบให้ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์สามารถปรับ



แป้นพิมพ์ที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ จะช่วยลดการบาดเจ็บของมือผู้ใช้งาน

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้สามารถปรับระดับได้และเคลื่อนไหวได้คล่องตัวจะช่วยลดความเมื่อยล้าและความเครียดของร่างกาย

ขนาดได้ หรือให้ระดับความสูงของโต๊ะคงที่ แต่สามารถปรับระดับเก้าอี้และจอคอมพิวเตอร์ได้ หรือจะให้ความสูงของเก้าอี้คงที่ แต่สามารถปรับส่วนรองรับร่างกายอื่นและจอคอมพิวเตอร์ได้ การออกแบบให้เฟอร์นิเจอร์สามารถปรับได้นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยลดความเมื่อยล้า และความเครียดของร่างกาย

ในการออกแบบเก้าอี้ ต้องให้ที่นั่งสามารถรองรับน้ำหนักของร่างกายได้ ควรหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่แข็ง เพราะจะเกิดแรงกดบนเนื้อ และควรสามารถปรับให้เข้ากับรูปร่างได้ การมีพนักพิงหลังสามารถช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังได้อย่างดี พนักพิงหลังควรสูงถึงระดับศีรษะเพื่อรองรับศีรษะและคอ นอกจากนี้ ควรมีรูปร่างเหมาะสมกับหลัง และควรปรับมุมเอียงเพื่อความสบายของกล้ามเนื้อหลัง พนักพิงแขนซึ่งใช้ในการรับน้ำหนักของแขน ควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และควรทำด้วยพื้นผิวที่สามารถรับน้ำหนักได้ อย่างไรก็ตาม พนักพิงแขนอาจเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของแขนได้ ดังนั้น ถ้างานที่ทำต้องมีการเคลื่อนไหวของแขนมากๆ เก้าอี้ที่ใช้ก็ไม่ควรมีพนักพิงแขน

นอกจากการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานแล้ว การออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การวางผังของสำนักงาน ก็ควรให้เหมาะสมกับการ

การวางผังและอุปกรณ์ของสำนักงานให้เหมาะสมกับงาน ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม

ไหลของงาน อุปกรณ์ที่ใช้ควรมีเสียงเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้ง ต้องมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมด้วย เนื่องจากอุปกรณ์ในสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ มีการคายความร้อนออกมา ทำให้อุณหภูมิในสำนักงานสูงขึ้นได้

นอกจากนี้ การออกแบบลักษณะของงานและโครงสร้างขององค์กรก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง นอกเหนือจากการออกแบบอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ ธรรมชาติของมนุษย์ชอบการควบคุมงานด้วยตนเอง มากกว่าถูกผู้อื่นควบคุม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงควรสามารถกำหนดอัตราการทำงานของตนเองได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ และสามารถกระจายภาระงานตามระยะเวลาที่มีจำกัดได้ด้วยตนเอง คนส่วนใหญ่ยังชอบทำงานที่มีสาระสำคัญมากกว่างานที่ไม่สำคัญ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางสังคมในที่ทำงานก็สามารถเพิ่มสมรรถนะในการทำงานได้เช่นกัน

กล่าวโดยสรุปคือ การออกแบบอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบให้ถูกต้องและเหมาะสม ต้องอาศัยความรู้ทางการยศาสตร์ ความเข้าใจในกิจกรรมของงาน และความต้องการต่างๆ ในการทำงาน จึงจะก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีในการทำงานได้

ดูเพิ่มเติมเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เล่ม ๑๑ และวิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ เล่ม ๒๕

บรรณานุกรม

"Ergonomics." Microsoftฎ Encartaฎ Online Encyclopedia ๒๐๐๓ http://encarta.msn.com ๑๙๙๗-๒๐๐๓ Microsoft Corporation.

Hagberg, M., Silverstien, B., Wells, R., Smith, M.J., Hendrick, H.W., Carayon, P., and Perusse, M., (๑๙๙๕). **Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMDs): a Reference Book for Prevention.** London : Taylor& Francis.

Kroemer, K.H.E., Kroemer, H.B., and Kroemer-Elbert, K.E., (๒๐๐๐). **Ergonomics : How to Design for Ease and Efficiency.** ๒nd ed. New Jersey : Prentice Hall.

Sanders, M. S., and McCormick, E. J., (๑๙๘๗). **Human Factors in Engineering and Design.** ๖th ed. New York : McGraw-Hill.

Tillman, P., and Tillman, B., (๑๙๙๑). **Human Factors Essentials: An Ergonomics Guide for Designers, Engineers, Scientists, and Managers.** New York : McGraw-Hill.

Wickens, C.D. and Holland,J.G., (๒๐๐๐). **Engineering Psychology and Human Performance.** ๓rd ed. New Jersey : Prentice Hall.